

Analise Macro e Subetapas do Projeto Datathon

Projeto: Precificador Imobiliario - Fase 5

Objetivo deste documento: consolidar o estado atual do projeto, comparar com o checklist do Datathon e sugerir proximos passos por macroetapa.

Resumo Executivo

O projeto avancou bastante na Etapa 2: agora existe agente, RAG, endpoint /chat, golden set e dependencias novas no pyproject.toml. Ainda ha diferenca entre estrutura implementada e entrega demonstravel funcionando ponta a ponta.

Bloco	Status	Leitura atual
ML classico para precificacao	Parcial	Funcional, mas com risco tecnico importante: vazamento por valor_m2 derivado do alvo.
API FastAPI	Parcial/boa base	Tem /predict e /chat, mas /predict ainda precisa contrato JSON robusto.
LLM + Agente + RAG	Parcial/novo	Existe arquitetura, tres tools, RAG e golden set. Falta validacao e benchmark.
MLOps, testes, CI/CD e docs	Fragil	Ainda e a frente com maior quantidade de lacunas.

Macroetapa 1 - Dados, Features e Modelo

Subetapa	Status	Observacao
Ingestao ITBI	Parcial/OK	Scripts existem em src/data.
Limpeza e normalizacao	Parcial/OK	Existe fluxo raw -> interim -> processed.
Feature engineering	Parcial	Ainda usa valor_m2 derivado do alvo, risco de vazamento.
Treinamento MLflow	Parcial/OK	Existe train_mlflow.py, mas precisa tags e lineage melhores.
Promocao dev/test/prod	Parcial	Existe script, mas promocao ainda nao valida melhoria real.
Validacao de modelo	Fraca	Smoke test simples, sem avaliacao robusta.
DVC/pipeline reproduzivel	Falta	DVC esta no pyproject, mas nao ha dvc.yaml.

Prioridade: corrigir o modelo para nao depender de valor_m2 calculado com valor_venal_de_referencia.

Macroetapa 2 - API Produto

Subetapa	Status	Observacao
/health	OK	Endpoint existe.
/predict	Parcial	Funciona, mas recebe parametros soltos e campos pouco realistas.
/chat	Parcial/novo	Endpoint existe e chama AgentOrchestrator.
Schema Pydantic	Parcial	Existe para chat, nao para predict.
Logs	Parcial/OK	Logging basico foi adicionado.
Prometheus instrumentation	Parcial/OK	API expoe metricas via Instrumentator.
Tratamento de erro	Parcial	/chat tem fallback; /predict ainda e simples.

Prioridade: transformar /predict em contrato JSON com Pydantic e validar campos.

Macroetapa 3 - Etapa 2 do PDF: LLM + Agente

Subetapa	Status	Observacao
LLM servido via API com quantizacao aplicada	Parcial/Falta	Ha Gemini via API externa, mas nao ha LLM local servido nem quantizacao. Talvez justificar API externa se a banca aceitar.
Agente ReAct funcional com >= 3 tools	Parcial/Quase	Existe ReActAgent e 3 tools: rag_search, price_estimator, region_comparer. Precisa validar execucao real.
RAG retornando contexto relevante	Parcial	Existe pipeline RAG local com markdown, chunking e retriever. Base documental ainda e pequena.
CI/CD GitHub Actions	Falta	Nao ha .github/workflows/ci.yml.
Benchmark com >= 3 configuracoes	Falta	Ha golden set com 20 casos, mas nao ha script/relatorio de benchmark.

Pontos tecnicos: src/rag/build_index.py esta correto, mas o ambiente .venv nao tem as novas libs instaladas; scripts/build_rag_index.py parece desatualizado.

Macroetapa 4 - Avaliacao

Subetapa	Status	Observacao
Golden set >= 20	OK inicial	Arquivo com 20 casos existe.
Avaliacao por expected tool	Falta	Medir se o agente escolheu a tool certa.
RAGAS 4 metricas	Falta	Nao ha evaluation/ragas_eval.py.
LLM-as-judge	Falta	Nao ha avaliacao automatica com criterios.
Benchmark 3 configs	Falta	Comparar, por exemplo, RAG k=1/k=3/k=5 ou configs diferentes do Gemini.

Sugestao: comecar com benchmark simples usando golden set: acuracia de tool escolhida, tempo medio, chunks recuperados, taxa de erro e avaliacao em 3 criterios.

Macroetapa 5 - Observabilidade

Subetapa	Status	Observacao
Prometheus	Parcial	Config existe.
Grafana provisioning	Melhorou	docker-compose agora aponta para monitoring/grafana.
Alertas	Parcial/quebrado	prometheus.yml usa precificador-api, mas alertas/dashboard usam api_precificador.
Metricas de negocio	Falta	Nao ha metricas de predicao/chat especificas.
Drift detection	Falta	Evidently esta no projeto, mas sem implementacao.

Correcao rapida: padronizar o job name para um so nome em Prometheus, alertas e dashboard.

Macroetapa 6 - Testes e CI/CD

Subetapa	Status	Observacao
Testes unitarios	Falta	So .gitkeep.
Testes integracao API	Falta	Ainda nao ha testes do /predict e /chat.
Testes RAG/agente	Falta	Necessario para golden set.
pytest	Falta no ambiente	Nao esta instalado na .venv.
GitHub Actions	Falta	Pasta infra/ci-cd existe, mas nao workflow.

Essa e uma das frentes mais importantes, porque da seguranca para trabalhar com uma versao unica.

Macroetapa 7 - Seguranca, Governanca e Documentacao

Subetapa	Status	Observacao
README principal	Falta	Essencial para entrega.
Model Card	Falta	PDF cobra governanca.
System Card	Falta	PDF cobra governanca.
LGPD	Falta	Documentar dados publicos, riscos e anonimizacao.
OWASP LLM	Falta	Mapear pelo menos 5 ameacas.
Guardrails	Falta	Nao ha src/security/guardrails.py.
Red teaming	Falta	Criar 5 cenarios adversariais.

Prioridade: criar documentacao minima que conte a historia tecnica e de negocio do projeto.

Trabalhar Sem Branches

Funciona, sim, mas o ideal e tratar como trunk-based simplificado: todos trabalham na main, com commits pequenos e combinando antes de mexer nos mesmos arquivos. Para um grupo com dificuldade em Git, isso pode ser melhor do que criar branches e se perder depois.

Regra	Como aplicar
Antes de comecar	Rodar git pull.
Dono por area	Cada pessoa fica responsavel por um conjunto de pastas/arquivos.
Antes de commitar	Rodar git status e git diff.
Commits pequenos	Commits claros e frequentes, evitando grandes pacotes de mudanca.
Trava de arquivo	Avisar no grupo quando for mexer em api/main.py, pyproject.toml, docker-compose.yml ou README.md.
Evitar conflito	Nao trabalhar todo mundo no mesmo arquivo ao mesmo tempo.

Divisao Recomendada

Pessoa	Frente	Entregaveis
Colega Etapa 2	Agente/RAG	Corrigir script RAG, validar /chat, ampliar docs RAG, benchmark 3 configs.
Colega 2	Modelo/MLOps	Corrigir vazamento valor_m2, retrainar modelo, melhorar MLflow, criar DVC.
Colega 3	Testes/CI/Monitoramento	Pytest, GitHub Actions, corrigir Prometheus/Grafana, drift basico.
Voce	Integracao/Produto/Docs	API Pydantic, README, Model Card, System Card, LGPD/OWASP, roteiro demo.

Mensagem Final

A foto atual e boa: voces sairam de modelo + API para uma arquitetura com agente e RAG. Agora o trabalho principal e fazer isso ficar executavel, testavel e explicavel para a banca.